

LỘ TRÌNH ECHO FRAMEWORK

Thực hành: [RealWorld Backend Endpoints](#)

1: Setup môi trường - Làm quen Echo

Mục tiêu: Làm quen với Go, Echo Framework, kết nối Database (PostgreSQL/MySQL) và cấu trúc dự án.

- **Tài liệu:**
 - [Guide: Installation](#)
 - [Context & Routing](#)
 - **Việc cần làm:**
 - Cài đặt Go, Echo Framework và GORM (ORM cho Go).
 - Kết nối cơ sở dữ liệu (MySQL/PostgreSQL).
 - Tạo cấu trúc thư mục chuẩn (Clean Architecture hoặc MVC): `cmd/`, `internal/`, `models/`, `repository/`, `handlers/`.
 - Định nghĩa Model: `User`, `Article`, `Comment`, `Tag`.
 - **Thực hành RealWorld:**
 - Setup cấu trúc API khởi tạo cho `/api/users`, `/api/articles`, `/api/tags`.
-

2: CRUD cơ bản với Handler và Data Binding

Mục tiêu: Nắm vững luồng xử lý Request/Response và cách liên kết dữ liệu (Binding).

- **Tài liệu:**
 - [Binding](#)
 - [Request/Response](#)
 - **Việc cần làm:**
 - Viết các Handler cho CRUD.
 - Sử dụng `c.Bind()` để nhận dữ liệu JSON và `c.JSON()` để trả về dữ liệu.
 - Cấu hình Group Route cho API.
 - **Thực hành RealWorld:**
 - `GET /api/articles`: Lấy danh sách bài viết.
 - `GET /api/articles/:slug`: Lấy chi tiết bài viết qua slug.
 - `GET /api/tags`: Lấy danh sách tags.
-

3: Quan hệ Model & Data Transformation

Mục tiêu: Xử lý các mối quan hệ phức tạp (Foreign Key, Many-to-Many) và định dạng dữ liệu trả về (DTO).

- **Việc cần làm:**
 - Định nghĩa quan hệ GORM: `BelongsTo`, `HasMany`, `Many2Many`.
 - Xây dựng Struct DTO (Data Transfer Object) để ẩn các trường nhạy cảm (như password).
 - Sử dụng GORM Preload để lấy dữ liệu quan hệ (Eager Loading).

- **Thực hành RealWorld:**
 - [GET /api/articles/:slug/comments](#): Lấy danh sách bình luận của bài viết.
 - [POST /api/articles/:slug/comments](#): Thêm bình luận mới.
 - [GET /api/profiles/:username](#): Lấy thông tin profile người dùng khác.
-

4: Xác thực người dùng bằng JWT

Mục tiêu: Cài đặt hệ thống Đăng ký/Đăng nhập và bảo mật API bằng JSON Web Token.

- **Tài liệu:**
 - [Echo JWT Middleware](#)
 - **Việc cần làm:**
 - Setup Middleware JWT để bảo vệ các route cần đăng nhập.
 - Viết logic mã hóa mật khẩu (bcrypt).
 - Tạo API Đăng ký, Đăng nhập và trả về Token.
 - **Thực hành RealWorld:**
 - [POST /api/users](#): Đăng ký.
 - [POST /api/users/login](#): Đăng nhập.
 - [GET /api/user](#): Lấy thông tin user hiện tại qua Token.
-

5: Middleware, Filtering & Pagination

Mục tiêu: Kiểm soát quyền truy cập, lọc dữ liệu và phân trang kết quả.

- **Tài liệu:**
 - [Custom Middleware](#)
 - **Việc cần làm:**
 - Viết Custom Middleware kiểm tra quyền sở hữu (ví dụ: chỉ người tạo mới được sửa bài).
 - Xử lý Query Parameters cho việc lọc (Filtering) và sắp xếp (Ordering).
 - Cài đặt logic phân trang (Limit/Offset).
 - **Thực hành RealWorld:**
 - [GET /api/articles?tag=foo&author=bar](#): Lọc bài viết theo tag/tác giả.
 - [GET /api/articles?limit=10&offset=0](#): Phân trang danh sách.
 - [GET /api/articles/feed](#): Lấy bài viết từ những người đang follow (yêu cầu login).
-

6: Social Features - Like, Follow, Comment

Mục tiêu: Xây dựng các logic nghiệp vụ phức tạp về tương tác mạng xã hội.

- **Việc cần làm:**
 - Xử lý bảng trung gian cho tính năng Follow người dùng.
 - Logic Favorite/Unfavorite bài viết.
 - Kiểm soát quyền xóa comment (chỉ chính chủ).
- **Thực hành RealWorld:**
 - [POST /api/articles/:slug/favorite](#): Thích bài viết.

- `POST /api/profiles/:username/follow`: Theo dõi người dùng.
 - `DELETE /api/articles/:slug/comments/:id`: Xóa bình luận cá nhân.
-

7: Testing & Optimization

Mục tiêu: Viết Unit Test và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

- **Tài liệu:**
 - [Echo Testing](#)
 - **Việc cần làm:**
 - Viết Test cho các API Handler sử dụng `httptest`.
 - Tích hợp Caching (Redis) cho các endpoint có tần suất truy cập cao (Tags, Global Feed).
 - Quản lý biến môi trường với `.env`.
-

8: Tổng kết – Build hoàn chỉnh RealWorld API

Mục tiêu: Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống và hoàn thiện tài liệu API.

- **Việc cần làm:**
 - Kiểm tra toàn bộ luồng từ Đăng ký -> Đăng bài -> Tương tác.
 - Tích hợp Swagger/OpenAPI để làm tài liệu cho API.
 - Tối ưu hóa các câu truy vấn GORM (tránh lỗi N+1).